Tarea 4: Procesamiento Digital de Señales

Alvarez Morales Maria Fernanda 200201537[1, *]

[1] *Facultad de Ingeniería, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos, Edificio T1, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.*

En este trabajo se desarrolla un programa en Octave que permite grabar audio desde un micrófono durante un intervalo de tiempo definido, en este caso 10 segundos, contando en voz alta del 1 al 10. Posteriormente, el programa permite reproducir el audio grabado, graficar la señal en el dominio del tiempo y analizar su contenido espectral mediante la densidad espectral de potencia utilizando el método de Welch. Se busca familiarizar al usuario con conceptos básicos de procesamiento digital de señales, así como con la manipulación de señales acústicas en ambientes de programación científica. Se incluye además una versión en Python para ampliar la versatilidad del proyecto.

I. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un programa en GNU Octave para capturar, reproducir y analizar señales de audio, utilizando herramientas de procesamiento digital de señales para representar la señal en el dominio del tiempo y analizar su contenido frecuencial mediante la densidad espectral de potencia.

B. Objetivos Específicos

- Implementar la grabación y reproducción de señales de audio en GNU Octave, utilizando una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, resolución de 16 bits y un canal de audio.
- Representar gráficamente una señal de audio en el dominio del tiempo, relacionando la amplitud de la señal con su evolución temporal.
- Analizar el contenido frecuencial de una señal de audio mediante la estimación de su densidad espectral de potencia utilizando el método de Welch y una ventana de Hann.
- Implementar un menú interactivo que permita al usuario seleccionar las diferentes funciones del programa, facilitando la grabación, reproducción y análisis de la señal.

II. MARCO TEÓRICO

A. Procesamiento Digital de Señales (PDS)

El procesamiento digital de señales es la manipulación de señales digitales con el fin de mejorar su calidad, extraer información, o transformar dichas señales para aplicaciones específicas. En el ámbito de audio, el PDS permite trabajar con señales sonoras digitalizadas para análisis, filtrado, compresión, reconocimiento, entre otros.

B. Adquisición y Grabación de Audio

Para capturar una señal analógica, como la voz humana, se utiliza un micrófono que convierte las vibraciones acústicas en señales eléctricas. Estas señales se digitalizan mediante un proceso de muestreo y cuantificación, generando una secuencia de valores numéricos que representan la amplitud de la señal en instantes discretos. La frecuencia de muestreo (usualmente 44.1 kHz para audio) y la profundidad de bits determinan la calidad y precisión del audio grabado.

C. Reproducción y Visualización de Señales

Una vez digitalizada, la señal puede ser reproducida utilizando conversores digital-analógico (DAC) para volver a una señal audible. La representación gráfica en el dominio del tiempo muestra cómo varía la amplitud de la señal a lo largo del tiempo, permitiendo observar características como la duración, intensidad y cambios dinámicos.

D. Análisis Espectral y Densidad Espectral de Potencia (PSD)

El análisis en frecuencia permite conocer la distribución de energía de una señal a través de sus componentes frecuenciales. La densidad espectral de potencia describe cómo se distribuye la potencia de la señal a lo largo del espectro de frecuencias. El método de Welch es una técnica que mejora la estimación de la PSD dividiendo la señal en segmentos solapados, aplicando ventanas para minimizar efectos de borde y promediando las estimaciones para reducir el ruido.

* 2996393200101@ingenieria.usac.edu.gt

III. RESULTADOS

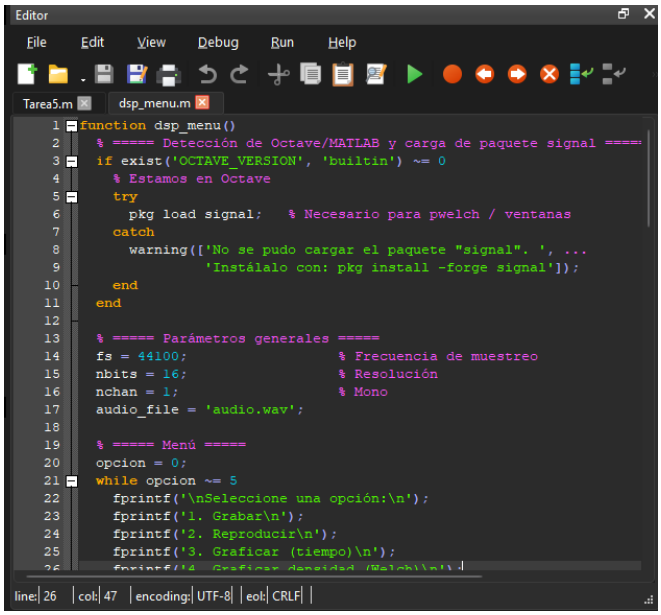


Figura 1: Código en Octave

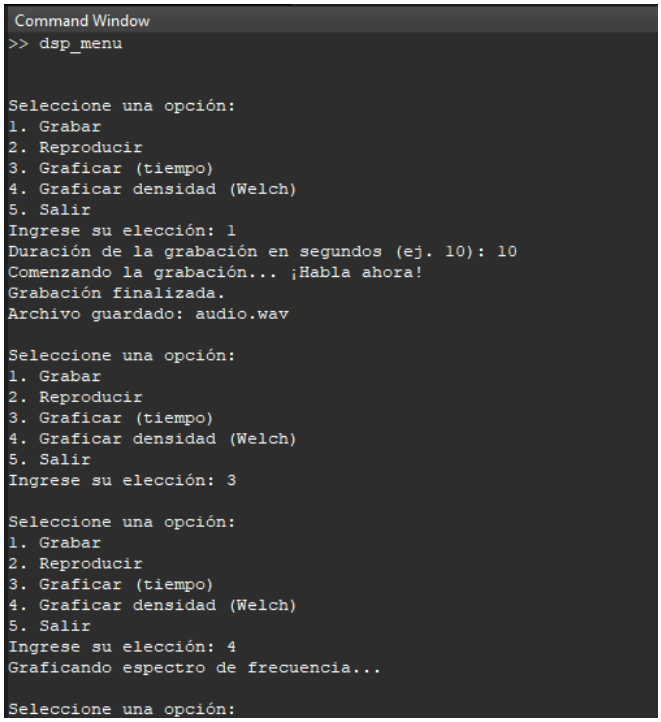


Figura 2: Menú y grabación de audio

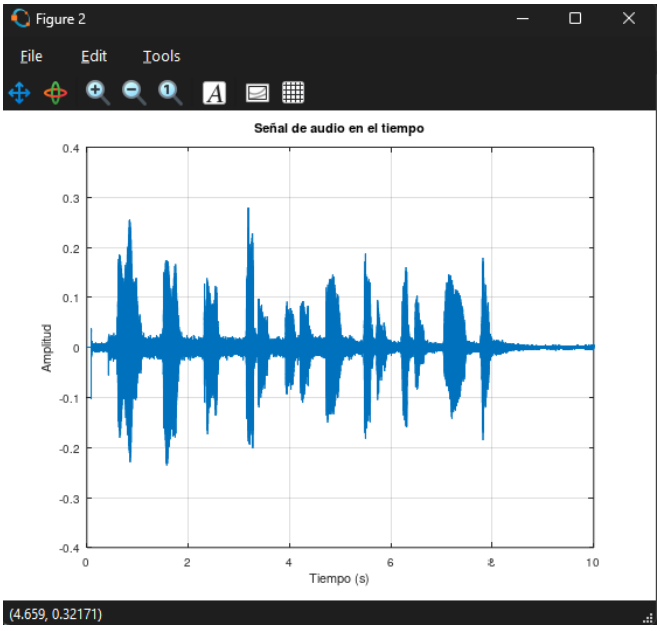


Figura 3: Señal de audio en el tiempo

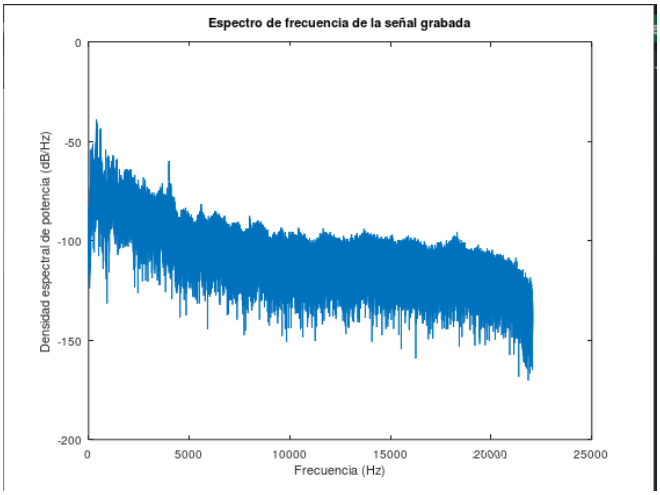


Figura 4: Gráfica del espectro de frecuencia

IV. CONCLUSIONES

- Se logró implementar un programa funcional en Octave que permite realizar grabación, reproducción, visualización y análisis espectral de una señal de audio.
- La utilización del método de Welch para estimar la densidad espectral de potencia proporciona una visión clara del contenido frecuencial, útil para diversas aplicaciones en procesamiento de señales.
- Se recomienda validar siempre los parámetros como el solapamiento en el análisis espectral para evitar errores comunes en funciones como pwelch.

A. ANEXOS - EXTRA

```python
import numpy as np
import sounddevice as sd
import soundfile as sf
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import welch

FS = 44100
NBITS = 16
CHAN = 1
AUDIO_FILE = 'audio.wav'

def grabar():
    try:
        dur = float(input('Duración de la grabación en segundos (e
        if dur <= 0:
            print('Duración no válida.')
            return
        print('Comenzando la grabación... ¡Habla ahora!')
        rec = sd.rec(int(dur * FS), samplerate=FS, channels=CHAN,
        sd.wait()
        sf.write(AUDIO_FILE, rec, FS)
        print(f'Archivo guardado: {AUDIO_FILE}')
    except Exception as e:
        print('Error al grabar:', e)
```

Figura 5: Código en Python

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Python

PS D:\mafee\Documents\USAC\Proyectos 2026> & C:\Users\mafee\AppData\Local\Prog
\Python313\python.exe "d:/mafee/Documents/USAC/Proyectos 2026/Tarea #4 - Proce
gital de Señales/dsp_menu.py"

Seleccione una opción:
1. Grabar
2. Reproducir
3. Graficar
4. Graficar densidad
5. Salir
Ingrese su elección: 1
Duración de la grabación en segundos (e.g., 10): 10
Comenzando la grabación... ¡Habla ahora!
Archivo guardado: audio.wav

Seleccione una opción:
1. Grabar
2. Reproducir
3. Graficar
4. Graficar densidad
5. Salir
Ingrese su elección: 3

Seleccione una opción:
1. Grabar
2. Reproducir
3. Graficar
```

Figura 6: Menú y grabación del audio

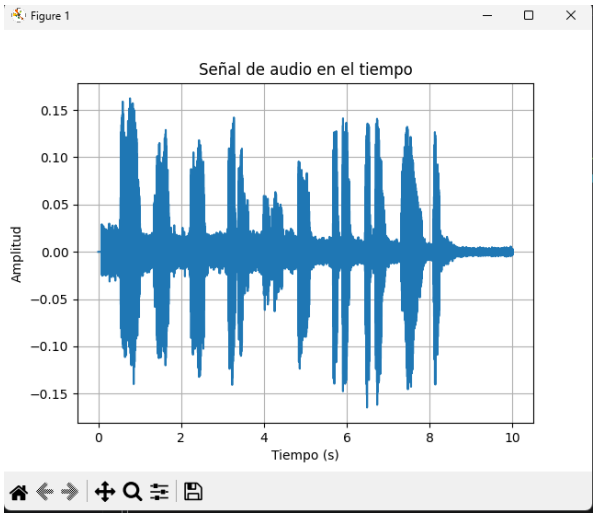


Figura 7: Señal de Audio en el tiempo

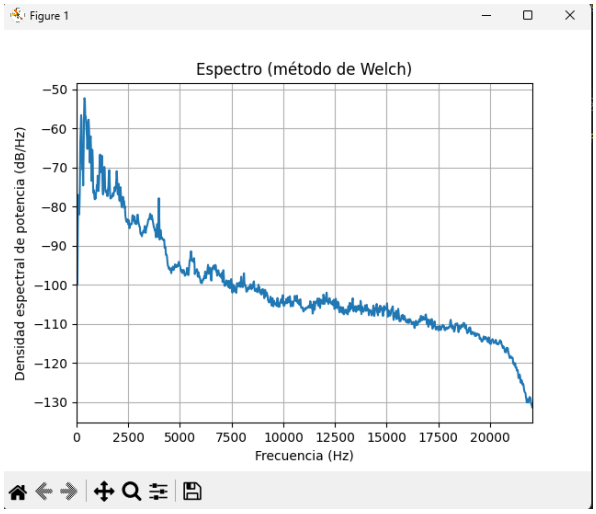


Figura 8: Gráfica del espectro de frecuencia